RestoHub · Callejón 9 SaaS

Dossier de Evidencia Técnica, Calidad y Cierre de Ciclo 6

Fecha: 2026-10-20
Entorno: Azure Cloud (App Service + PostgreSQL)

Desarrollador Responsable: García Gaytán Ludwin (al222310777@gmail.com)

Workspace Linear: Callejon19 (Equipo Callejón 9 SaaS)

Repositorio GitHub: LudwinGarcia1/callejon9-saas

Pull Requests Integrados: PR #57 a PR #66 (Merged en main)

Fases Certificadas: UT (Unit Testing), SIT (Integration), UAT (Acceptance), PWA & DevOps

Estado de Asignación: 100% CONCLUIDO / DONE

Resumen Ejecutivo: Este documento certifica la finalización al 100% de los requerimientos y compromisos del Ciclo 6 para la plataforma multitenant **RestoHub**. Incluye código fuente probado, cobertura de pruebas unitarias en backend (JUnit 5/Mockito) y frontend (Vitest), ejecución de pruebas de integración de sistemas (SIT) en Azure, protocolos de aceptación formal de usuario (UAT), hardening de infraestructura (CAL-165) y soporte para Aplicaciones Web Progresivas (CAL-79).

1. Pruebas Unitarias Automatizadas (Fase UT)

Se diseñó una arquitectura de pruebas unitarias desacoplada e in-memory que garantiza ejecución determinista, alta velocidad (< 15 segundos totales) y cobertura exhaustiva de lógica de dominio, invariantes y seguridad multitenant.

A) Backend Spring Boot (JUnit 5 + Mockito)

Módulo / Componente	Clase de Prueba	Casos Clave Verificados	Resultado
Catálogo (CAL-123)	`CatalogServiceTest.java`	Precios positivos (> 0), nombres no vacíos, soft-delete con persistencia histórica y aislamiento tenant.	PASÓ (6 tests)
Mesas (CAL-124)	`TableServiceTest.java`	Transición FREE → OCCUPIED → BILLED → FREE. Prohibición de duplicados y bloqueo de liberación con cuenta pendiente.	PASÓ (6 tests)
Inventario (CAL-130)	`InventoryServiceTest.java`	Control de stock, descuentos atómicos al confirmar comanda, alerta de stock crítico y rechazo por stock insuficiente.	PASÓ (7 tests)
Seguridad (CAL-132)	`SecurityContextSanitizerTest.java`	Sanitización de JWT, filtrado de TenantId foráneo, neutralización de inyección de cabeceras y control RLS.	PASÓ (8 tests)
Tickets y PDF (CAL-129)	`TicketServiceTest.java` `TicketPdfGeneratorTest.java`	Generación de folios consecutivos por tenant, inclusión de propina, impuestos, renderizado PDF en memoria (iText) sin dependencias externas.	PASÓ (8 tests)
Cobro y Pagos (CAL-128)	`CheckoutServiceTest.java`	Pagos parciales acumulados, validación de sobrante/cambio en efectivo, propina porcentual, rechazo 422 si falta cubrir monto.	PASÓ (8 tests)
Cocina KDS (CAL-127)	`KitchenServiceTest.java`	Flujo estricto PENDING → PREPARING → READY → DELIVERED. Rechazo 409 en saltos de estado o	PASÓ (7 tests)

Módulo / Componente	Clase de Prueba	Casos Clave Verificados	Resultado
		retrocesos no autorizados.	
Analítica (CAL-131)	`BusinessCalendarTest.java` `AnalyticsServiceTest.java`	Corte de caja operativo a las 18:00 (Zona horaria `America/Mexico_City`), agregaciones de ventas por categoría y manejo de periodos sin ventas.	PASÓ (8 tests)

B) Frontend Web & App Móvil (Vitest + Testing Library)

Área	Archivo de Prueba	Comprobaciones Principales	Resultado
Web UI	`order-flow.test.tsx` `billing.test.tsx`	Renderizado reactivo de comandas, cálculo dinámico de subtotales, selectores de mesas por color de estado.	PASÓ (134 tests)
KDS Semáforo	`kitchen-timing.test.ts`	Semáforo de retraso en comandas: verde (< 10 min), amarillo (10-20 min), rojo (> 20 min).	PASÓ (4 tests)
Formatos MXN	`format.test.ts`	Formateo estricto de moneda mexicana `$#,##0.00 MXN` y estampas de tiempo ISO-8601.	PASÓ (4 tests)
App Móvil (CAL-126)	`mobile/src/test/client.test.ts` `mobile/src/test/config.test.ts`	Mapeo de errores HTTP 400-500 a `ApiError` descriptivo, validación de URLs seguras HTTPS y timeout de red fijado en 15 segundos.	PASÓ (8 tests)

2. Pruebas de Integración de Sistemas en Azure (Fase SIT)

Ejecutadas sobre la infraestructura activa en Azure (Frontend App Service Linux F1/B1, API Spring Boot y Azure Database for PostgreSQL Flexible Server).

Identificador	Módulo Evaluado	Verificación Técnica Realizada	Dictamen
CAL-145	Aislamiento Multitenant (RLS)	Inyección deliberada de `tenant_id` ajeno en cabeceras HTTP. PostgreSQL bloqueó la lectura devolviendo 0 registros vía políticas RLS activas.	CONFORME
CAL-136	Catálogo de Productos	Sincronización bidireccional entre la API y la interfaz administrativa web. Persistencia validada en Azure PostgreSQL.	CONFORME
CAL-137	Gestión de Mesas	Concurrencia de apertura de comanda entre dos clientes simultáneos. Manejo correcto de bloqueo optimista / transaccional.	CONFORME
CAL-143	Inventario y Existencias	Descuento automático de insumos al preparar pedidos; actualización inmediata reflejada en la consola de inventario.	CONFORME
CAL-142	Tickets y Folios Fiscales	Emisión de ticket PDF en backend y descarga directa desde el navegador cliente sin corrupción de bytes binarios.	CONFORME
CAL-141	Cobro y Pagos Divididos	Pago mixto (efectivo + tarjeta) validando cálculo de cambio y cierre definitivo de cuenta con liberación de mesa.	CONFORME
CAL-140	Cocina y Tiempo Real (KDS)	Envío de comanda y cambio de estado visual reflejado en la pantalla de cocina mediante WebSockets/polling reactivo.	CONFORME
CAL-144	Ventas, Historial y Analítica	Cálculo de KPI de ingresos diarios y productos más vendidos con segmentación precisa del huso horario de México.	CONFORME
CAL-139	App Móvil de Meseros	Consumo de API remota bajo autenticación Bearer token y soporte para desconexión limpia por expiración de sesión.	CONFORME

3. Aceptación de Usuario Final por Rol (Fase UAT)

Los escenarios de aceptación fueron ejecutados con usuarios representativos según su rol operativo (Super-Admin, Administrador, Mesero, Cocinero, Cajero). Todos los criterios de aceptación fueron homologados y aprobados sin defectos bloqueantes.

Código	Escenario	Rol de Prueba	Criterio de Aceptación Clave	Resultado
CAL-147	UAT-02: Alta de Restaurante y Planes	Super-Admin	Onboarding de nuevo restaurante en menos de 2 minutos con activación de plan PRO.	APROBADO
CAL-148	UAT-03: Usuarios y Roles	Administrador	Creación de cuentas de personal y revocación inmediata de acceso al desactivar.	APROBADO
CAL-149	UAT-04: Catálogo y Precios	Administrador	Carga de categorías, platillos, modificadores y actualización de precios en caliente.	APROBADO
CAL-150	UAT-05: Distribución de Mesas	Administrador / Mesero	Mapa visual de mesas interactivo, identificación inmediata de mesas ocupadas/libres.	APROBADO

Código	Escenario	Rol de Prueba	Criterio de Aceptación Clave	Resultado
CAL-151	UAT-06: Pedidos del Mesero Web	Mesero	Toma de orden rápida por comensal, notas especiales y envío expedito a cocina.	APROBADO
CAL-152	UAT-07: App Móvil de Meseros	Mesero Móvil	Toma de órdenes desde dispositivo móvil portátil con respuesta fluida y bajo retardo.	APROBADO
CAL-153	UAT-08: Pantalla de Cocina (KDS)	Jefe de Cocina	Gestión visual de tiempos de preparación con alertas de color sin recargar la página.	APROBADO
CAL-156	UAT-11: Inventario y Reabastecimiento	Administrador	Ajuste de existencias manuales y deducción automática sincronizada con comandas.	APROBADO

4. Hardening en Azure Cloud & Soporte PWA (CAL-165, CAL-79)

Se realizaron mejoras críticas en la disponibilidad del servicio en producción y la experiencia de usuario móvil e instalable:

- **Optimización de Cuotas en Azure App Service F1 (CAL-165):** Se documentó la mitigación técnica ante descargas en frío (~20 min) y el tope diario de `WPStopRequests = 15/día`. Se incorporó una alerta preventiva en `scripts/deploy-frontend-azure.ps1` y el runbook de escalado temporal a SKU **B1** durante sesiones críticas de UAT y presentaciones.
- **Soporte Aplicación Web Progresiva PWA (CAL-79):** Se configuró el manifiesto web oficial (`frontend/public/manifest.json`) con capacidades `standalone`, esquemas de color institucionales y branding de RestoHub, enlazado directamente a los metadatos de Next.js en `frontend/src/app/layout.tsx`.

5. Trazabilidad de Integración Continua (Pull Requests Merged)

PR #	Rama de Origen	Commit SHA	Descripción y Alcance	Estado
#57	`feat/cal-132-ut-seguridad-transversal`	`32d6168`	Suites unitarias de Catálogo, Mesas, Inventario y Sanitización RLS.	MERGED
#58	`feat/cal-sit-uat-ciclo-6`	`a903ba8`	Reportes de integración SIT (CAL-136, 137, 143, 145) y formatos UAT iniciales.	MERGED
#59	`feat/cal-129-142-tickets-valeria`	`e2823b4`	Pruebas unitarias de TicketService y generador PDF; reporte SIT CAL-142.	MERGED
#60	`feat/cal-128-141-cobro-pagos-valeria`	`25aad47`	Pruebas unitarias de CheckoutService y validación de cobro; reporte SIT CAL-141.	MERGED
#61	`feat/cal-127-140-cocina-tiempo-real`	`0b8887b`	Pruebas unitarias de KitchenService y semáforo KDS; reporte SIT CAL-140.	MERGED
#62	`feat/cal-131-144-ventas-analitica-valeria`	`9610f90`	Pruebas unitarias de AnalyticsService, corte 18:00 MXN; reporte SIT CAL-144.	MERGED
#63	`feat/uat-documentacion-completa`	`af4c9be`	Dossier completo de 8 formatos y actas de aceptación formal de usuario (UAT).	MERGED

PR #	Rama de Origen	Commit SHA	Descripción y Alcance	Estado
#64	`feat/cal-126-139-mobile-tests`	`03560e3`	Pruebas unitarias de transporte HTTP móvil Vitest; reporte SIT CAL-139.	MERGED
#65	`chore/flujo-linear-review`	`871a733`	Configuración y compuertas de revisión antes de transición a Done en Linear.	MERGED
#66	`feat/cal-165-f1-limits-pwa`	`0e16424`	Documentación de límites F1 Azure, pre-check en deploy y manifiesto PWA.	MERGED